

Projeto Final COBOL - Estrutura Compartilhada

Cooperativa Financeira Alfa

Definição da estrutura de dados utilizada para integração entre os componentes da solução

Razor Pages → API .NET → COBOL → Helper C# → ODBC → DB2

1. Objetivo

Este documento descreve a estrutura de dados utilizada para integrar os componentes da solução da Cooperativa Financeira Alfa. A estrutura compartilhada permite que a tela, a API, o COBOL, o Helper C# e o banco DB2 trabalhem com o mesmo conjunto de informações.

2. Componentes que usam a estrutura

A estrutura é usada em diferentes camadas do projeto. Cada componente possui uma responsabilidade específica dentro do fluxo.

Componente	Uso da estrutura
Razor Pages	Exibe os campos do cliente na tela e envia dados para a API.
API .NET	Recebe os dados da tela, monta a entrada fixa do COBOL e interpreta a saída final.
COBOL	Lê arquivos fixos, valida dados e centraliza o fluxo legado.
Helper C#	Recebe dados do COBOL, acessa o DB2 e devolve a resposta em formato fixo.
DB2	Armazena os dados persistidos na tabela CLIENTES.

3. Entidade principal: Cliente

O cliente é a entidade principal da aplicação. Todos os componentes trocam informações com base nesses campos.

Campo	Descrição	Tamanho
Código	Código único do cliente.	6
Nome	Nome completo do cliente.	30
Email	Email usado para contato e validação de duplicidade.	60
Telefone	Telefone do cliente, usando apenas números.	11

4. Operações disponíveis

Operação	Descrição	Campos principais
CONSULTAR	Consulta um cliente pelo código.	Código
CADASTRAR	Cadastra um novo cliente no DB2.	Nome, email e telefone
ATUALIZAR	Atualiza email e telefone de um cliente existente.	Código, email e telefone

5. Códigos de retorno

Os códigos de retorno padronizam a comunicação entre Helper, COBOL, API e tela.

Código	Significado	Quando ocorre
0000	Sucesso	Operação realizada corretamente.

Código	Significado	Quando ocorre
0404	Cliente não encontrado	Consulta ou atualização para código inexistente.
0409	Email duplicado	Cadastro ou atualização usando email já existente.
0422	Dados inválidos	Campos obrigatórios ausentes ou fora do formato esperado.
0500	Erro de sistema	Falha inesperada no fluxo ou integração.

6. Estrutura enviada da API para o COBOL

A API grava o arquivo de entrada do COBOL com campos de tamanho fixo.

- **Arquivo:** runtime/entrada.txt
- **Formato:** OPERACAO + CODIGO + NOME + EMAIL + TELEFONE
- **Tamanho total:** 117 caracteres

Campo	Tamanho
OPERACAO	10
CODIGO	6
NOME	30
EMAIL	60
TELEFONE	11

Exemplos:

Consulta:
CONSULTAR 000001

Cadastro:
CADASTRAR Maria Oliveira maria.oliveira@cooperativa.com
11977776666

7. Estrutura enviada do COBOL para o Helper

Depois de validar os dados, o COBOL grava o arquivo que será lido pelo Helper C#.

- **Arquivo:** runtime/helper-entrada.txt
- **Formato:** OPERACAO + CODIGO + NOME + EMAIL + TELEFONE
- **Observação:** Segue o mesmo padrão da entrada principal.

8. Estrutura retornada do Helper para o COBOL

O Helper acessa o DB2 e devolve ao COBOL uma linha fixa com separadores.

- **Arquivo:** runtime/helper-saida.txt
- **Formato:** RETORNO|MENSAGEM|CODIGO|NOME|EMAIL|TELEFONE
- **Tamanho total:** 176 caracteres

Campo	Tamanho
RETORNO	4
MENSAGEM	60
CODIGO	6
NOME	30
EMAIL	60
TELEFONE	11

Exemplo:

0000 Cliente encontrado.	000001 Ana Silva
ana.silva@cooperativa.com	11988887777

9. Estrutura final retornada do COBOL para a API

A saída final do COBOL adiciona a operação ao retorno antes de devolver o resultado para a API.

- **Arquivo:** runtime/saida.txt
- **Formato:** RETORNO|MENSAGEM|OPERACAO|CODIGO|NOME|EMAIL|TELEFONE
- **Tamanho total:** 188 caracteres

Campo	Tamanho
RETORNO	4

Campo	Tamanho
MENSAGEM	60
OPERACAO	10
CODIGO	6
NOME	30
EMAIL	60
TELEFONE	11

Exemplo:

0000|Cliente encontrado.
|ana.silva@cooperativa.com

|CONSULTAR |000001|Ana Silva
|11988887777

10. Estrutura no C#

As classes compartilhadas ficam no projeto src/Contratos. Elas permitem que API, Web, Helper e testes utilizem os mesmos conceitos.

Arquivo	Finalidade
Cliente.cs	Representa os dados de um cliente retornado pelo sistema.
CadastroCliente.cs	Representa os dados usados no cadastro de novo cliente.
ContatoCliente.cs	Representa os dados usados na atualização de contato.
RespostaCliente.cs	Representa o retorno da API para a tela.
OperacaoCliente.cs	Centraliza os nomes das operações: CONSULTAR, CADASTRAR e ATUALIZAR.
CodigoResposta.cs	Centraliza os códigos padronizados de retorno.

11. Estrutura no DB2

A tabela principal do banco é CLIENTES. Ela armazena os dados persistidos utilizados pelo Helper.

Campo DB2	Descrição
CLI_CODIGO	Código do cliente.
CLI_NOME	Nome do cliente.
CLI_EMAIL	Email do cliente.
CLI_TELEFONE	Telefone do cliente.
DT_CADASTRO	Data de cadastro.
DT_ATUALIZACAO	Data da última atualização.

12. Resumo da integração

1. **Tela:** envia dados do cliente para a API.
2. **API:** monta o arquivo fixo para o COBOL.
3. **COBOL:** valida os dados e chama o Helper por arquivo.
4. **Helper:** acessa o DB2 e retorna resposta em formato fixo.
5. **COBOL:** monta a saída final para a API.
6. **API:** interpreta a saída e devolve JSON para a tela.